ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ




# БИЕ ДААЛТ 1
# ХАРИЛЦАН ШҮҮМЖ

**Үйлдлийн систем /F.CSM302/**

**Сэдэв:** “Fork-Join Sorting Application. Programming Project 3 (4-р бүлэг), Recursion tree”

**Хуваарилалтын код:** IV-2-7

**Шүүмжилсэн баг:** IV-2-10 — The Sleeping Teaching Assistant

**Хичээл заасан багш:** Г.Ганбат /F.CS10/

**Гүйцэтгэсэн баг:** О.Энх /B241940127/
Д.Дагиймаа /B200910032/
Д.Оюунжаргал /B221940034/
Г.Гантогтох /B231930001/
Г.Мягмарсүрэн /B241940014/
Э.Бүрэнбаяр /B242270084/

**Огноо:** 2026 оны 10 дугаар сарын 26

# Гарчиг

**1 Ажлын ойлголт** **2**

**2 Туршилтын орчин** **2**

**3 Build ба Run** **2**

**4 Туршилт** **3**

4.1 Үндсэн тест (тайланд бичсэнийг давтах) . . . . . 3

4.2 Нэмэлт тест (дор хаяж НЭГ, өөрсдөө сонгосон) . . . . . 3

**5 Дүрслэлийн үнэлгээ** **3**

**6 Давуу тал** **3**

**7 Асуудал** **5**

**8 Сайжруулах санал** **5**

**9 Дүгнэлт** **5**

# 1 Ажлын ойлголт

*Зорилго ба хэрэгжилтийг ӨӨРИЙН үгээр 5–8 өгүүлбэрээр бич. Тайланг нь хуулж болохгүй — ойлгосноо харуул.*

**Бодлогын мөн чанар.** Sleeping Teaching Assistant нь сонгодог Sleeping Barber бодлогын хувилбар: нэг туслах багш оффисдоо унтаж байдаг; оюутан ирэхэд сэрж тусалдаг; завгүй бол оюутан коридорын гурван сандлын нэгэнд суудаг; сандал дүүрэн бол оюутан явж дараа эргэж ирдэг.

**Синхрончлолын асуудал:**

---

---

**Багийн шийдэл:**

---

---

---

# 2 Туршилтын орчин

| Үзүүлэлт | Утга |
|---|---|
| OS | |
| Architecture | |
| Compiler / runtime | |
| Хувилбар | |
| Dependency | |
| Цөмийн тоо | |

# 3 Build ба Run

*Manual-ийн алхмыг ӨӨРЧЛӨХГҮЙГЭЭР эхний оролдлогыг хий. Ажиллахгүй бол тэр нь өөрөө олдвор (finding).*

| Алхам | Команд | Хүлээгдсэн үр дүн | Бодит үр дүн |
|---|---|---|---|
| Clone | | | |
| Build | | | |
| Run | | | |

**Manual-аас гадуур хийх шаардлагатай болсон өөрчлөлт:**

---

# 4 Туршилт

## 4.1 Үндсэн тест (тайланд бичсэнийг давтах)

| # | Оролт / тохиргоо | Хүлээгдсэн үр дүн | Бодит үр дүн |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

## 4.2 Нэмэлт тест (дор хаяж НЭГ, өөрсдөө сонгосон)

| # | Оролт / тохиргоо | Яагаад сонгосон | Хүлээгдсэн | Бодит |
|---|---|---|---|---|
| 1 | сандал = 0 | Захын утга — оюутан хэзээ ч суухгүй, шууд явах ёстой | | |
| 2 | сандал < 0 | Хүчингүй оролт — ойлгомжтой алдаа өгөх ёстой | | |
| 3 | 50 оюутан зэрэг | Ачаалал — дараалал халих эсэх | | |
| 4 | үйлчилгээний хугацаа = 0 | Хил — хуваарилалт гацах эсэх | | |

# 5 Дүрслэлийн үнэлгээ

*Багшийн оноосон дүрслэл:* ***Queue animation****.*

| Шалгах асуулт | Тийм/Үгүй | Нотолгоо |
|---|---|---|
| Оролт, тохиргоог өөрчлөхөд дүрслэл шинэчлэгдэж байна уу? | | |
| Дараалал дахь оюутны тоо бодит төлөвтэй нийцэж байна уу? | | |
| ТА-ийн төлөв (унтаж / тусалж) зөв харагдаж байна уу? | | |
| Тэмдэглэгээ, legend, нэгж ойлгомжтой юу? | | |
| Алхамчилж харах эсвэл эргэн шалгах боломжтой юу? | | |
| Дүрслэл нь алгоритмыг тайлбарлах *нотолгоо* болж байна уу? | | |

**Дүгнэлт:**

---

# 6 Давуу тал

*Дор хаяж ХОЁР, тус бүр НОТОЛГООТОЙ. “Сайхан болсон” гэж бичихгүй — юу, хаана, яаж гэдгийг зааж бич.*

**1.**

---

*Нотолгоо:*

**2.**

*Нотолгоо:*

# 7 Асуудал

*Асуудал бүрийг дараах дарааллаар бич:*

Нөхцөл → Давтах алхам → Хүлээгдсэн үр дүн → Бодит үр дүн → Нөлөө → Сайжруулах санал

| Priority | Асуудал (давтах алхамтай) | Нөлөө | Сайжруулах санал |
|---|---|---|---|
| Critical | | | |
| Major | | | |
| Minor | | | |
| Suggestion | | | |

| Түвшин | Утга |
|---|---|
| Critical | Үндсэн функц ажиллахгүй эсвэл буруу үр дүн |
| Major | Гол тест, дүрслэл, Manual ноцтой дутуу |
| Minor | Үндсэн ажиллагаанд саад багатай чанарын асуудал |
| Suggestion | Нэмэлт сайжруулалтын санал |

# 8 Сайжруулах санал

*Асуудал бүрт НЭГ хэрэгжүүлэх боломжтой санал. Удирдамжийн жишээ:*

> **Сул:** “Дүрслэлээ сайжруул.” — нотолгоо, нөлөө, хийх ажил тодорхойгүй.
>
> **Сайн:** “Quantum = 0 үед Run дарсны дараа програм давталтад орсон. Quantum ≤ 0 үед Run-ийг идэвхгүй болгож, хүчинтэй утгын тайлбар харуулах саналтай.”

**1.**

---

**2.**

---

**3.**

---

# 9 Дүгнэлт

*Сайжруулах ГУРВАН гол зүйлийг эрэмбэлж бич.*

**1.**

---

**2.**

---

**3.**

**Ерөнхий үнэлгээ:**

**Рубрик (өөрийгөө шалгах).** Дахин ажиллуулах чадвар 20 · Зөв ажиллагааны шинжилгээ 20 · Туршилт ба UI дүрслэл 20 · Тайлан, Manual, repository 15 · Техникийн шүүмж 20 · Reply ба PDF бүрдэл 5.